

Лабораторна робота № 4

ВИЗНАЧЕННЯ ГЕОДАНИХ ЗА ПОКАЗАМИ GPS-ПРИЙМАЧА

Мета роботи:

- 1) ознайомитись з основними можливостями програм тестування супутникового зв'язку;
- 2) навчитися визначати параметри та характеристики GPS-навігації.

1. КОРОТКИЙ ОПИС ПРОГРАМИ GPS TEST

Для виконання лабораторної роботи необхідно встановити з Play Маркет програму GPS Test чи її аналог. Ця програма допоможе визначити наскільки якісним є сигнал, що приймається мобільним гаджетом, від супутників навігації систем GPS (США), ГЛОНАСС (РФ), Galileo (ЄС), BeiDou (КНР), QZSS (Японія) та SBAS (Satellite-Based Augmentation Systems – супутникові системи доповнення). Також це може бути показником якості самого приймача, вбудованого в смартфон або планшет, та його антени.

Програма GPS Test відображає необхідну інформацію з власного GPS-приймача та інших датчиків. Вона показує положення та потужність отриманого сигналу кожного супутника в зоні видимості, а також поточне місцезнаходження та час приймача.

Для того, щоби змінити режим перегляду, необхідно торкнутись одного з п'яти полів внизу (або праворуч у альбомній формі) кожного екрана.

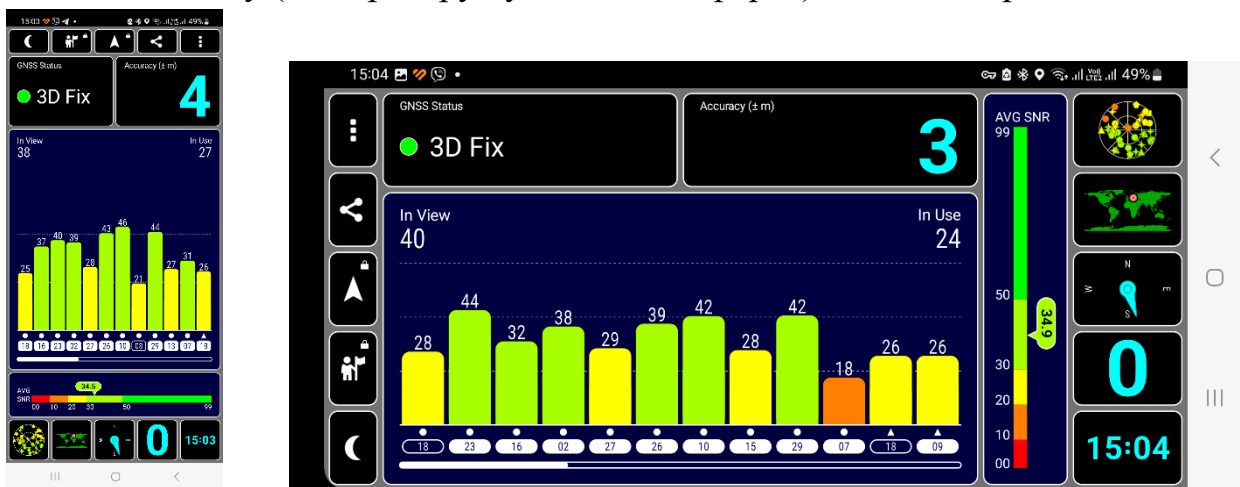


Рис. 1. Satellite Signal Screen – екран супутникового сигналу

П'ять полів у верхній частині кожного екрана зліва направо (або ліворуч знизу вгору в альбомній орієнтації) виконують такі дії:

Toggle day night mode – увімкнути денний нічний режим;

Save your location – зберегти своє місцезнаходження;

Start or stop navigation – почати або зупинити навігацію;

Share your location – поділитись своїм місцезнаходженням;

Display menu – відображення меню.

Якщо на піктограмах відображається символ замка, то ця функція доступна в режимі Premium за відповідну оплату чи в Free Trial протягом 4 год.

Після торкання будь-якого іншого поля на екрані відобразиться діалогове вікно налаштувань цього поля, якщо воно є.

1.1. Satellite Signal Screen – екран супутникового сигналу

У цьому вікні (рис. 1) відображається інформація про параметри сигналів з доступних супутників. Поле **GNSS Status** показує стан приймача GPS. Можна торкнутися цього поля, щоб відобразити діалогове вікно довідки з поточним станом сигналу GPS. У ньому є кнопка служби визначення місцезнаходження, щоб увімкнути або вимкнути GPS. Статус GPS може мати одне з таких значень:

GPS Error – помилка GPS може бути пов'язана з встановленими дозволами в смартфоні;

GPS None – пристрій не має GPS;

GPS Off – GPS вимкнено;

No Fix – пристрій GPS не може визначити розташування;

2D Fix – пристрій GPS частково визначив місцезнаходження;

3D Fix – пристрій GPS здійснив повну фіксацію місцезнаходження.

У полі **Accuracy** показано точність GPS-місцезнаходження – чим менше число, тим краще.

Під цими полями знаходиться графік супутникового сигналу, на якому показано стовпчик для кожного супутника. Число під смугою – це номер супутника (якщо кольори номерів інвертовані, то супутник використовується для обчислення визначення позиції), а число над ним – це співвідношення сигнал/шум у децибелах. Горизонтальне прокручування покаже більше супутників. У верхніх кутах графіка є два поля **In View** і **In Use**, які показують, скільки супутників може бачити GPS і скільки з них використовуються для обчислення координат місцезнаходження.

Під графіком супутникового сигналу (чи справа) є легенда кольорів **AVG SNR**, які представляють діапазони співвідношення сигнал/шум. Супутникові сигнали можуть мати значення SNR від 0 до 99 дБ: 0 є найгірший, а від 40 до 50 дБ відмінний сигнал. Зазвичай SNR ніколи не перевищує 50 дБ.

Цей екран має таке меню:

GNSS->Location Services – показує екран служб визначення місцезнаходження;

GNSS->Satellite Filter – показує екран вибору певної системи GNSS (рис. 3);

AGPS->Clear and update – запит на очищення та оновлення AGPS;

AGPS->Clear only – очищає допоміжні дані AGPS з телефону з метою прискорення отримання виправлень, якщо для цього GPS потрібно багато часу;

AGPS->Update only – запит на завантаження допоміжних даних AGPS останньої версії;

Saved Locations – зберегти своє місцезнаходження;

Settings – відобразити діалогове вікно загальних параметрів;

Help – відобразити довідку цього екрану.

1.2. Satellite Position Screen – екран позиції супутника

У цьому вікні (рис. 2) відображаються позиції супутників.

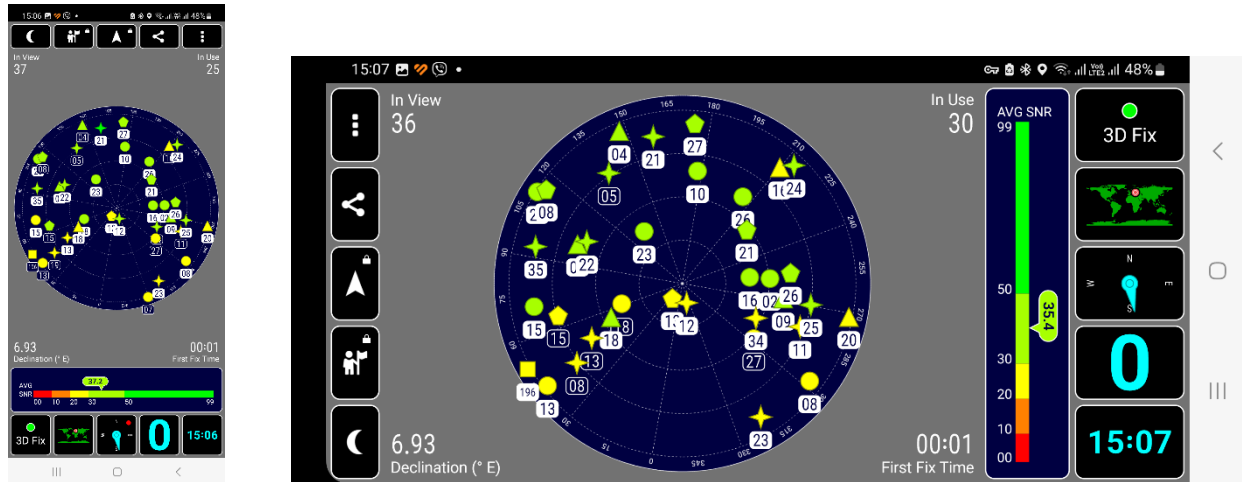


Рис. 2. Satellite Position Screen – екран позиції супутника

Велике кругле поле на цьому екрані відображає небо, зовнішня сторона кола представляє горизонт, а центр – zenit. Зображення неба обертається за допомогою внутрішнього компаса. Супутники, видимі для GPS-приймача, відображаються на небі відповідним символом для певної системи GNSS, які вказані в пункті меню **GNSS->Satellite Filter** (рис. 3). До прикладу, супутник GPS позначено колом, супутник ГЛОНАСС – трикутником.

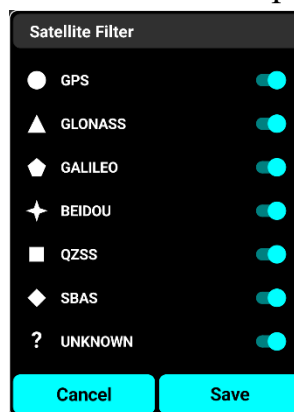


Рис. 3. Пункт меню GNSS->Satellite Filter

Кожен символ має номер супутника, який зображено під ним, і розмальовано кольором, який відповідає рівню сигнал/шум супутника. Співвідношення сигнал/шум і відповідні діапазони кольорів показано в легенді **AVG SNR**.

Цей екран має таке саме меню, що й Satellite Signal Screen.

1.3. Position Screen – екран позиції приймача

Це вікно (рис. 4) відображає географічні координати приймача на поверхні Землі.

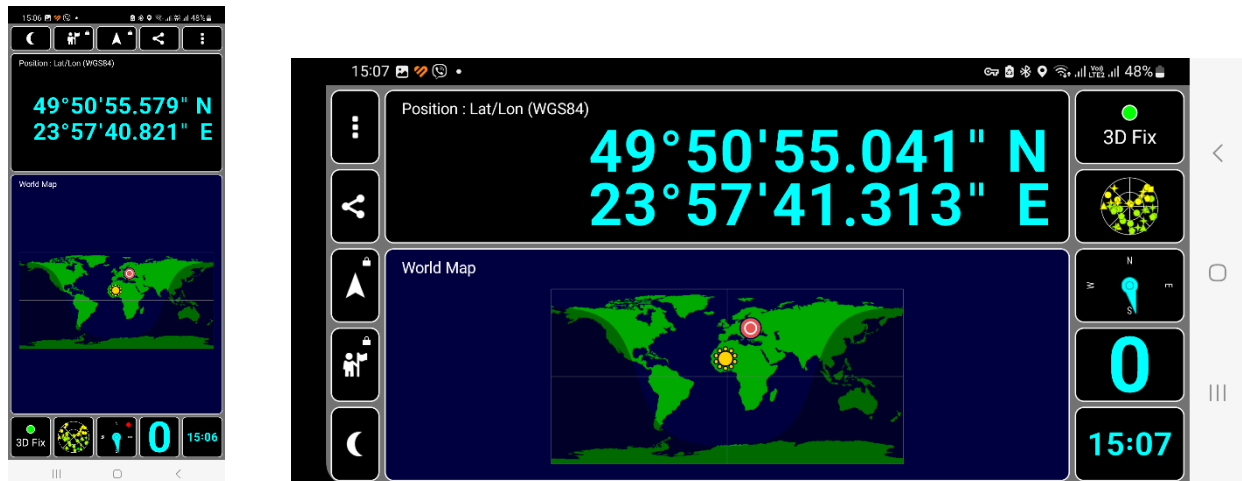


Рис. 4. Position Screen – екран географічної позиції

У верхньому полі відображаються координати поточного місцезнаходження у вибраній координатній сітці. Нижнє поле – це карта світу, на якій червоним маркером показано поточне положення. Також нанесено на карту перехід між днем і ніччю та розташування сонця відносно поточного місцезнаходження.

Цей екран має таке меню:

Saved Locations – зберегти своє місцезнаходження;

Settings – відобразити діалогове вікно загальних параметрів;

Help – відобразити довідку цього екрану.

1.4. Compass Screen – екран компаса

Це вікно (рис. 5) відображає компас (якщо воно не знаходиться в режимі навігації), значення курсу, виміряного в градусах за годинниковою стрілкою з півночі (Heading), і має таке меню:

Calibration – відкалібрувати давач компаса гаджета;

Screen editor – перейти в режим редактора екрана для зміни типу компаса;

Saved Locations – зберегти своє місцезнаходження;

Settings – відобразити діалогове вікно загальних параметрів;

Help – відобразити довідку цього екрану.

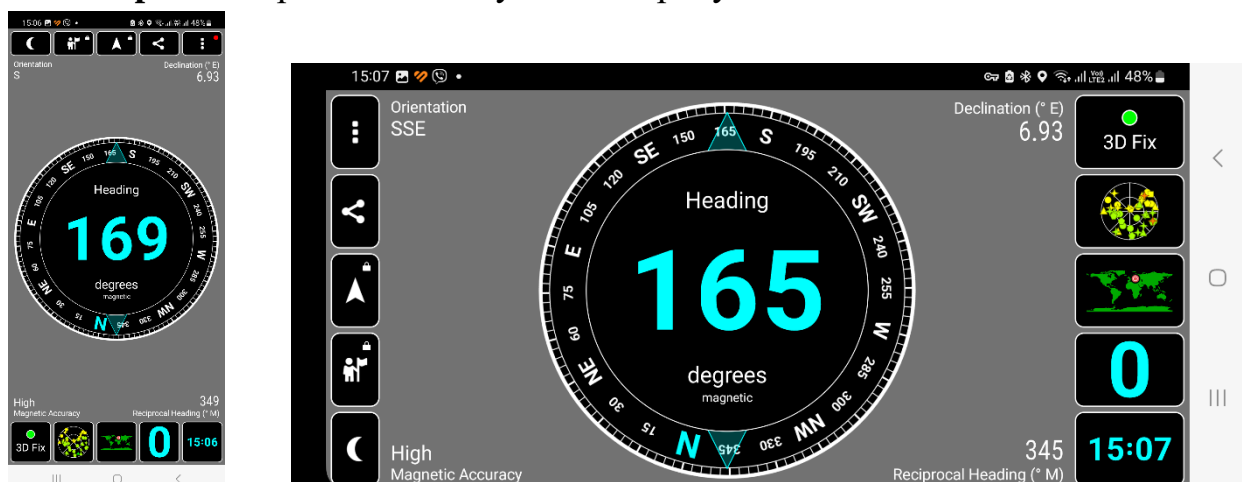


Рис. 5. Compass Screen – екран компаса

У кутах вікна відображається додаткова інформація щодо напрямку (Orientation, до прикладу, літери означають S – South, SSE – South-southeast тощо), магнітного схилення (Declination – кут між магнітним і географічним меридіанами в обраному місці земної поверхні на схід E, чи захід W), точності магнітного компаса (Magnetic Accuracy), кута протилежного курсу (Reciprocal Heading).

2. ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Отримані підчас сканування супутників у різних локаціях та умов зв'язку результати записати в табл. 1. Звернути особливу увагу на точність визначення місцезнаходження приймача.

Таблиця 1

Результати сканування якості супутникового зв'язку

№ п/п	Опис локації приймача	GNSS Status	Кількість видимих супутників	Кількість задіяних супутників	Усереднений рівень сигналу SNR, дБ	Accuracy, м
1						
2						
3						
4						
5						

2. Проаналізувати якість супутникового зв'язку в залежності від умов приймання сигналу, навести необхідні скріншоти зображень, надати практичні рекомендації.

3. Визначити параметри супутникового зв'язку різних систем GNSS в однакових умовах. Результати вимірювань занести в табл. 2.

Таблиця 2

Залежність рівня сигналу Wi-Fi від відстані до точки доступу

№ п/п	Ім'я мережі (SSID)	GNSS Status	Кількість видимих супутників	Кількість задіяних супутників	Усереднений рівень сигналу SNR, дБ	Accuracy, м
1	GPS					
2	GLONASS					
3	Galileo					
4	BeiDou					
5	QZSS					
6	SBAS					

4. Перевірити на карті геолокацію, визначену за допомогою супутникової навігації.

3. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке SatNav GNSS?
2. Які системи супутникового зв'язку вам відомі?
3. Як працює супутниковий зв'язок?
4. На яких частотних діапазонах здійснюється супутниковий зв'язок?
5. Які фактори впливають на якість супутникового зв'язку?

ВИСНОВКИ